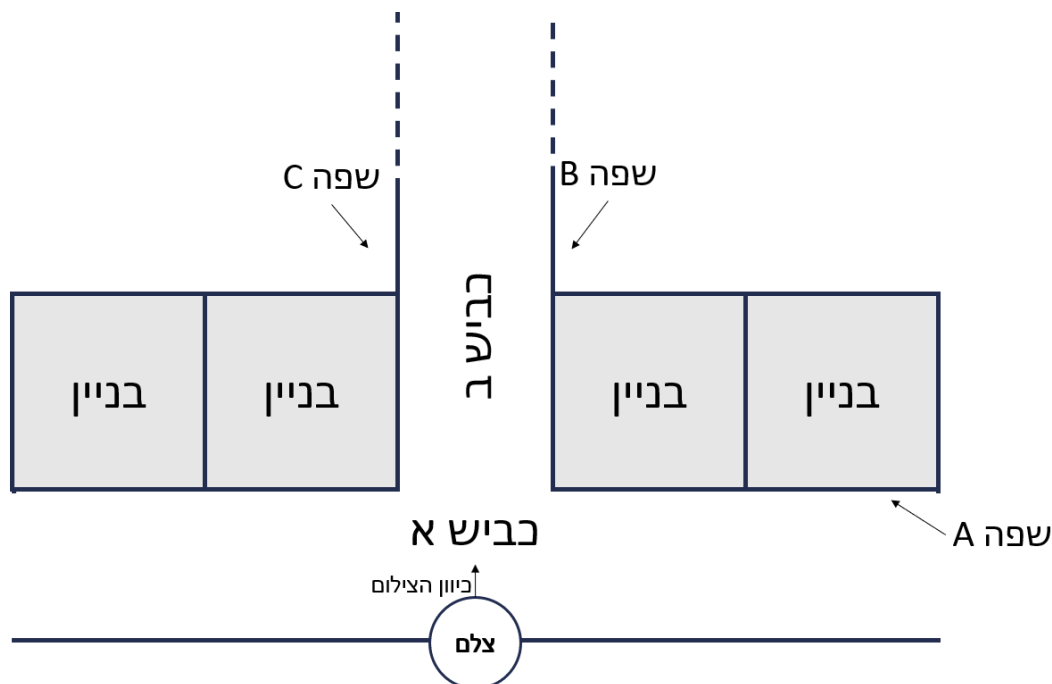


שאלה 1

סעיף א:

צלם העומד על המדרכה מחזיק מצלמה אופקית (צירי x, y שלה מקבילים לקרקע) ומצלם רחוב ובו בניינים שקירותיהן אנכיים. כל הקווים בסצנה הם אופקיים (כביש/מדרכה) או אנכיים (בניינים).

להלן סקיצה של הסצנה מלמעלה -



ענו על השאלות הבאות, כאשר בכל שאלה יש לבחור תשובה אחת בלבד.

התשובות האפשריות הן -

A. אופקי	D. אלכסוני שמאלה - \	G. תשובות C+D
B. אנכי	E. תשובות A+B	H. אף אחת מהאפשרויות
C. אלכסוני ימינה - /	F. תשובות A+B+C	

- הקווים האנכיים בעולם ייראו בתמונה בכיוון – **אנכי**, זאת מכיוון שכאשר צריך ה- y של המצלמה אנך לקרקע, קווים אנכיים יישארו אנכיים
- שפת המדרכה ממול (שפה A) תראה בתמונה בכיוון – **אופקי**, זאת מכיוון שכאשר ציר ה- x של המצלמה מקביל לאובייקט אותו מצלמים, קו אופקי יישאר אופקי
- שפות המדרכה בכביש ב (שפות B, C) ייראו בתמונה בכיוון – **אלכסוני ימינה ואלכסוני שמאלה**, בדומה לפסי רכבת

4. אילו מבין הבאים יהיו על האופק (horizon) בתמונה? **סמנו תשובה אחת בלבד** המכילה מקסימום נקודות

מרכז התמונה וגם חיתוך הקו בתמונה המייצג את שפה B עם הקו בתמונה המייצג את שפה C

התשובות האפשריות הן -

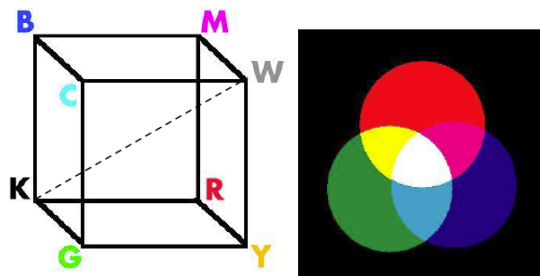
A - מרכז התמונה	A+E תשובות - G
B - חיתוך קו בתמונה המייצג קו אנכי של בניין עם שפה A	E+F תשובות - H
C - חיתוך קו בתמונה המייצג קו אנכי של בניין עם שפה C	B+C תשובות - I
D - חיתוך הקו בתמונה המייצג את שפה A עם הקו בתמונה המייצג את שפה B	D+E תשובות - J
E - חיתוך הקו בתמונה המייצג את שפה B עם הקו בתמונה המייצג את שפה C	B+F תשובות - K
F - חיתוך שני קווים המייצגים קווים אנכיים של בניינים	B+D תשובות - L
	A+F תשובות - M

סעיף ב:

ענו על השאלות הבאות בנוגע לצבעים CMYK של דיו – **בכל תת סעיף ניתן לא לסמן אף תשובה, לסמן תשובה אחת או לסמן כמה תשובות**

5. איזה מבין הצבעים הבאים צבע דיו C בולע? **R**
6. איזה מבין הצבעים הבאים צבע דיו M בולע? **G**
7. איזה מבין הצבעים הבאים צבע דיו Y בולע? **B**
8. איזה מבין הצבעים הבאים צבע דיו K בולע? **RGB**

ניתן לקבל פתרון זה ע"י התבוננות על חיתוך הצבעים, או ע"י קוביית הצבעים -



במקרה של K יכולנו לדעת מה הפתרון גם מכיוון שהוא צבע שחור ולכן בולע את כל הצבעים.

שאלה 2

צלם העומד על המדרכה מחזיק מצלמה ומצלם בניין שקירותיו אנכיים. גודל התמונה הוא 512×512 . הצלם מצלם תמונה אחת כאשר המצלמה אופקית (צירי x שלה מקביל לקרקע, ציר y אנך לה), ותמונה שנייה כאשר המצלמה סובבה סביב ציר ה- z . ברצוננו למצוא באיזו זווית המצלמה סובבה סביב ציר ה- z מהזווית המקורית.

בכל תמונה, ההפרש בין הצבעים בגופים שונים גדול מ-50, והרעש בכל פיקסל בתמונה הוא בטווח ± 10 .

להלן התמונה הישירה שצולמה -



בחרו בהמשך כיצד להשלים את המקומות המודגשים על מנת לשחזר באופן היעיל והמדויק ביותר את הסיבוב סביב ציר ה- z -

(1) לכל תמונה $i \in \{1, 2\}$ -

(a) נחשב לכל פיקסל בתמונה מגניטוד של הגרדיאנט $|\nabla(x, y)| = \sqrt{I_x^2 + I_y^2}$ וכיוון הגרדיאנט

$$\theta(x, y) = \tan^{-1}(I_y, I_x)$$

(b) נבחר x פיקסלים עם מגניטודי הגרדיאנט הכי גבוהים. נבנה תמונה A_i שבה לפיקסלים הנבחרים

ערך של 1, ולכל יתר הפיקסלים ערך של 0 (כאשר A_1 תייצג את הפיקסלים הנבחרים בתמונה 1

ו- A_2 תייצג את הפיקסלים הנבחרים בתמונה 2).

(c) נבנה מערך M_i .

(d) מתוך מערך M_i נבנה מערך N_i .

(2) מתוך המערכים N_1, N_2 נחשב את זווית הסיבוב.

הערה: ראשית הצירים בפינה השמאלית התחתונה של התמונה

1. כמה נקודות גרדיאנט X תבחרו (שלב 1b)?

- a. 20
- b. 200
- c. 2,000
- d. 20,000
- e. 200,000

2. איך תבנו את מערך M_i (שלב 1c)?

a. נעשה היסטוגרמה של הזוויות θ (0° - 359° עם קפיצות של 5°) של הפיקסלים הנבחרים של A_i . כלומר,

$M_i[\theta]$ תכיל את מספר הפיקסלים הנבחרים ב- A_i שהזווית שלהן היא θ .

b. נכין מערך $r - \theta$ (0° - 359° עם קפיצות של 5° ו-0-725 עם קפיצות של 1) ולכל פיקסל נבחר x , ב- A_i נסיף 1 לכל (r, θ) המציין קו שיכול לעבור דרך x .

c. $M_i = A_i$.

d. נעשה היסטוגרמה של הרדיוסים r (0-725 עם קפיצות של 1) של הפיקסלים הנבחרים של A_i . כלומר,

$M_i[r]$ תכיל את מספר הפיקסלים הנבחרים ב- A_i שהרדיוס שלהם הוא r .

הערה: $\sqrt{512^2 + 512^2} \approx 725$

3. איך תבנו את מערך N_i מתוך M_i (שלב 1d)?

a. $N_i = M_i$.

b. נשמור את הערך של כל נקודה שערכה מעל 512, את היתר נאפס.

c. נשמור את הערך של 10 הנקודות ב- M_i עם הערך הגבוה ביותר, את היתר נאפס.

d. נשמור את הערך של 100 הנקודות ב- M_i עם הערך הגבוה ביותר, את היתר נאפס.

e. נשמור את הערך של 1,000 הנקודות ב- M_i עם הערך הגבוה ביותר, את היתר נאפס.

f. נשמור את הערך של 10,000 הנקודות ב- M_i עם הערך הגבוה ביותר, את היתר נאפס.

4. איך מתוך N_1, N_2 נחשב את הסיבוב (שלב 2)?

a. נמצא זווית α , כך שהזזה ציקלית ב- α של N_2 על הציר שמייצג את x תוביל לדמיון המקסימלי (לפי L_2) בין N_1 ל- N_2 . נחזיר את α .

b. נמצא זווית α , כך שהזזה ציקלית ב- α של N_2 על הציר שמייצג את y תוביל לדמיון המקסימלי (לפי L_2) בין N_1 ל- N_2 . נחזיר את α .

c. נמצא זווית α , כך שהזזה ציקלית ב- α של N_2 על הציר שמייצג את r תוביל לדמיון המקסימלי (לפי L_2) בין N_1 ל- N_2 . נחזיר את α .

d. נמצא זווית α , כך שהזזה ציקלית ב- α של N_2 על הציר שמייצג את θ תוביל לדמיון המקסימלי (לפי L_2) בין N_1 ל- N_2 . נחזיר את α .

פתרון:

הרעיון הוא לחשב היסטוגרמות של הזוויות של השפות בתמונה לפני ואחרי הסיבוב, וסיבוב התמונה יחושב על ידי מציאת הזזה ציקלית בין שתי ההיסטוגרמות.

הערה: מציאת קווים ישרים על ידי חישוב זווית ורדיוס יכלה עקרונית לעבוד (אם כי המעבר לשני ממדים היה מיותר). אבל בתשובות האפשריות בבוחן ניתן לבצע את הסיבוב הציקלי רק על אחד הצירים (זווית או רדיוס) בעוד שבתמונה לאחר הסיבוב נוצרים שינויים גם בזווית וגם ברדיוס. הזזה ציקלית על אחד הצירים לא תמצא את הפתרון.

בחירה של 2,000 נקודות היא הערכה של כמות הפיסקלים בתמונה הנמצאים על השפות, כי רק בשפות ניתן לחשב זוויות שיעזרו לנו לחלוץ זווית הסיבוב. שימוש ביותר נקודות עלול הכניס יותר מדיי רעש (בגלל הרעש, נמצא שפות חלשות כמעט בכל נקודה בתמונה).